



Trabajo Práctico N° 2
Diagrama de clases - Diagrama de actividad

Continuando con la 2da parte de la materia seguiremos trabajando con un (1) dominio por grupo. Revisar la asignación de dominios.

Para las siguientes descripciones de dominios:

- 1) Presentar el diagrama conceptual de clases donde se presenten:
 - a) clases, atributos y métodos principales
 - b) relaciones y cardinalidad
- 2) Diseñar un diagrama de actividades tal que se detalle el proceso general de negocio (Workflow), es importante que se visualice la interacción con las clases definidas en el punto 1.

Dominio 1 “Conectando Hostels”

Se desea contar con una plataforma web que conecte a hostels en distintos países alrededor del mundo. Esta plataforma deberá ofrecer algunas ventajas para aquellos que buscan viajar de "mochilazo", es decir, estudiantes que no buscan lujos sino más bien camas simples y con algo de espíritu de juventud, lo que se encuentra en los albergues juveniles.

En el sitio se deberán describir las características de cada Hostel, así como las diferentes formas de llegar a él, desde estaciones o aeropuertos. Otra de las características del mismo será presentar la evaluación de las personas que estuvieron en los hostels. Con esta evaluación se puede esperar algo concreto del hostel y evitar "sorpresas".

En ciudades de alto tránsito turístico deberá ser posible también encontrar mapas de la ciudad con los puntos más importantes. El sitio deberá permitir realizar reservas entre fechas de camas/dormitorios para los distintos hostels que maneja.

Solo se deberá abonar el importe de la reserva, el resto del dinero se abonará en el lugar de alojamiento (siempre descontado lo previamente abonado en la reserva). El sitio no se responsabiliza de que quién haga la reserva obtenga un lugar y, si se produce algún problema, la empresa se hará responsable únicamente del depósito



que se pagó por la reserva. Los pagos de la reserva requieren de una tarjeta de débito o de crédito de cualquier tipo.

Dominio 2 “Distribución de Juegos”

Se desea desarrollar una plataforma de distribución digital de juegos. Esta plataforma será utilizada tanto por pequeños desarrolladores independientes como grandes corporaciones de software para la distribución de sus videojuegos. De cada juego se registrará su nombre, categoría (acción, aventura, supervivencia, estrategia, etc), empresa desarrolladora, fecha de lanzamiento y precio del mismo.

La plataforma además, está compuesta por usuarios, que son los que compran dichos videojuegos. Cada usuario cuenta con una biblioteca de juegos que incluye todos los videojuegos comprados por el mismo. Cuando un usuario compra un juego, este automáticamente se asocia a su biblioteca de juegos. Al momento de realizar una compra, el usuario debe seleccionar el juego que desea adquirir y completar los datos de la tarjeta de crédito con la que abonará el mismo (número, tipo, fecha de vencimiento y código de seguridad). Además de comprar juegos individualmente, los usuarios pueden comprar packs de juegos, donde cada pack está compuesto por muchos juegos, el precio del pack (que obviamente es menor a la suma de todos los precios de los juegos individualmente) y una fecha de vencimiento. Un pack no puede ser comprado una vez que el mismo haya caducado. Note además que un usuario no puede comprar un juego (o un pack que contenga al mismo) que ya esté incluido en su biblioteca (es decir, que ya ha comprado anteriormente). Además se podrá analizar y explotar la información almacenada en el sistema, como por ejemplo, consultar la popularidad entre un par de fechas de una empresa desarrolladora de juegos, es decir, las compras efectuadas de sus juegos entre 2 fechas dadas.



Dominio 3 “Cooperativa de terrenos”

La cooperativa “Terrenos del Sur” se encarga de adquirir terrenos correspondientes a chacras no productivas con el fin de acondicionarlas para zonas urbanas, subdividir las en parcelas y vender las parcelas entre sus socios.

Inicialmente, para que la cooperativa pueda comprar un terreno, debe conformar una comisión compuesta por un conjunto de socios que aportarán el dinero necesario para la adquisición del terreno. Del terreno se conoce su número catastral, provincia en que se encuentra y tamaño en hectáreas. De la compra, se debe conocer la fecha en que se realizó, el valor por la cual se realizó la transacción y la comisión. El importe de la compra del terreno se dividirá en partes iguales entre todos los socios integrantes de la comisión, pudiendo pagar su parte en 1, 3, 6, 12 o 24 cuotas mensuales. Es necesario registrar las cuotas pagadas por cada socio para la compra del terreno. Luego, la comisión en asamblea, crea el Barrio que se va a emplazar en el terreno comprado, identificándolo con un nombre (por ejemplo “San Julián”), estableciendo la cantidad de parcelas que se van a definir, qué instalaciones va a incluir (Salón de usos múltiples, plaza, quincho, etc.), y definiendo el socio presidente de la comisión.

Finalmente, se procede a la adjudicación de las parcelas a los socios de la comisión, que se hace por sorteo. Cada parcela posee un número catastral y su tamaño en metros cuadrados. Tras la adjudicación cada socio pasa a ser dueño de una parcela, y si hubiese parcelas restantes disponibles se disponen para la venta a terceros (socios o no de la cooperativa) a un precio que se establece por la comisión. Un socio que no tenga sus cuotas al día al momento de la adjudicación queda vedado, y no podrá participar del sorteo.

Dominio 4 “Líneas Aéreas”

Líneas Aéreas de la Patagonia (LAP) necesita un sistema de gestión para un programa de viajero frecuente, para promocionar viajes gratis para sus pasajeros, mediante la acumulación de puntos. Un pasajero puede asociarse al programa

habiendo viajado por LAP al menos una vez en los últimos 5 años. Del pasajero se conoce su nombre, apellido y DNI; y para asociarlo también se debe conocer una identificación (para autenticarlo), dirección electrónica y dirección postal. Una vez asociado al programa, el pasajero suma puntos cada vez que realiza un viaje por LAP. La cantidad de puntos otorgados dependerá del vuelo que adquirió el pasajero: vuelos entre ciudades patagónicas (ej. Neuquén, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Ushuaia) tienen un puntaje promocional de 20 puntos. Vuelos a ciudades importantes del país (ej. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza) desde una ciudad patagónica suman de a 10 puntos. Y vuelos a ciudades de países limítrofes (ej. Santiago de Chile, Montevideo, Florianópolis) tienen un puntaje de 40 puntos. Estos puntajes pueden variar para determinadas fechas o vuelos específicos en función de promociones o campañas especiales que quiera implementar LAP.

Finalmente, si el pasajero adquiere un pasaje en primera clase, el puntaje se incrementa en un 50 %. Una vez asociado, el pasajero puede canjear sus puntos en cualquier momento. Para ello, debe identificar el viaje que desea realizar: es decir ciudades origen y destino que posean un vuelo en LAP y fecha del viaje. Cada viaje tiene asignado un valor en puntos por el cual puede ser canjeable que depende del vuelo y fecha escogidos y de alguna promoción o campaña que esté desarrollando LAP (ej. el vuelo Neuquén – Bariloche para el 1/5 es canjeable por 150 puntos, pero el del 29/4 lo es solo por 90). Para procesar el canje, el socio debe tener un stock actual de puntos (no vencidos) desde donde se liquidan los puntos del canje. El socio debe tener un stock de puntos mayor o igual al valor del canje para poder procesarlo. De cada canje se debe saber la fecha, la cantidad de puntos canjeados, cuál fue el vuelo por el que se canjeó, la fecha del canje y la fecha del vuelo. De cada vuelo se debe saber su número, horario, días de la semana que se realiza y ciudades origen y destino.

Dominio 5 “Canchas de Fútbol”

La plataforma web y móvil **Fútbol para todos** permite a los usuarios alquilar canchas de fútbol de 5, 7 u 11 jugadores. A través de este sistema los jugadores



Trabajo Práctico Nº 2
Diagrama de clases - Diagrama de actividad

pueden registrarse, buscar canchas disponibles por ciudad o cercanía, realizar reservas, invitar a otros jugadores y realizar pagos online.

Los propietarios de los predios pueden registrarse creando un perfil que incluye información personal y detalles del predio como la dirección, ciudad, fotografías, descripción de los servicios ofrecidos, y si cuentan con vestuarios. Además, deben cargar información detallada sobre cada cancha, especificando la cantidad, el número de jugadores permitidos, tipo de iluminación, dimensiones, características del suelo, etc. También deben indicar el precio de cada cancha, las cuales pueden variar, según el horario en que se utilicen, ya que los turnos en horarios nocturnos que requieren iluminación tienen un costo mayor.

Por su parte, los jugadores que se registran también completan un perfil que incluye información personal, preferencias de horarios, una breve descripción personal y las ciudades en las cuales pueden participar de partidos. Una vez registrados, pueden explorar los turnos disponibles publicados por los propietarios de canchas de las ciudades a las que están suscritos, con datos como la fecha, hora, precio, cantidad de jugadores y duración del turno. Los jugadores interesados pueden inscribirse en un turno y también le permite enviar invitaciones a sus amigos. La plataforma no permite turnos superpuestos y ni cancelar inscripciones a último momento (menos de 24 horas antes). Los turnos que no logren completar el número necesario de jugadores dentro de este tiempo límite se cancelarán automáticamente.

Cuando un turno alcanza la cantidad de jugadores necesarios se cierra la inscripción del turno, y el propietario de la cancha recibe una notificación para confirmar la reserva del horario. Una vez realizada esta confirmación, los jugadores quedan habilitados para gestionar sus pagos a través de la plataforma, que integra soluciones como MercadoPago para simplificar el proceso.

Al finalizar cada partido, los jugadores pueden registrar el resultado en la plataforma, indicando el resultado final. Este registro permite mantener un historial detallado de los partidos jugados y actualiza la información sobre el uso de las canchas. Asimismo, los jugadores tienen la posibilidad de calificar las canchas y dejar comentarios sobre su experiencia. Estas evaluaciones se muestran en el perfil del propietario y son visibles para otros jugadores al momento de realizar futuras reservas.



Dominio 6 “Donaciones Solidarias”

El Sistema de Donaciones Solidarias es una plataforma en línea que permite a usuarios donar objetos que ya no necesitan a personas necesitadas. El sistema está diseñado para asegurar que los objetos donados sean distribuidos de manera justa y eficiente.

Los tipos de usuarios que incluirá el sistema son los siguientes:

Donantes: Son usuarios que desean donar objetos o lotes de objetos que ya no necesitan. Pueden publicar detalles sobre los objetos que desean donar, incluyendo imágenes y descripciones detalladas.

Beneficiarios: Son personas que necesitan objetos donados. Pueden postularse para recibir objetos específicos publicados por los donantes.

Auditores: Son usuarios responsables de revisar las postulaciones de los beneficiarios para determinar si cumplen con los criterios establecidos y si merecen recibir los objetos donados.

Los donantes publican los objetos que desean donar en la plataforma, proporcionando detalles como el tipo de objeto, su condición y ubicación. Los beneficiarios, al buscar objetos específicos, pueden postularse para recibirlos. Sin embargo, están limitados a un máximo de 5 postulaciones por mes y no pueden postularse para objetos que ya han recibido en el pasado.

Las postulaciones de los beneficiarios son revisadas cuidadosamente por auditores designados. Estos auditores evalúan la necesidad del beneficiario y determinan si cumplen con los requisitos establecidos para recibir el objeto donado.

Una vez que una postulación es aprobada por los auditores, se procede a la fase de aprobación y entrega. En esta fase, la postulación aprobada se comunica al donante, quien se encargará de entregar el objeto donado al beneficiario, debiendo dejar un registro de la entrega en el sistema. Para esto, una vez que el beneficiario va a retirar los objetos donados, el donante genera un registro de entrega en el sistema y este es validado por el beneficiario de modo que quede constancia de ambas partes de que los objetos fueron entregados.



Finalmente, en un plazo de una semana como máximo, el beneficiario debe constatar que los objetos donados fueron destinados según lo descrito en la solicitud. Para esto, deberá subir un informe que describa si finalmente los objetos se encuentran en el lugar esperado y deberá incluir fotografías para certificar lo expresado en dicho informe.

Dominio 7 “Alquiler de vehículos”

Vehitinder es un entorno en línea dedicado a simplificar el proceso de alquiler de automóviles entre particulares. Este ecosistema digital permite a los propietarios de vehículos ofrecer sus autos para alquiler, mientras que los potenciales inquilinos pueden completar formularios de solicitud de alquiler.

En el sistema, los propietarios se registran proporcionando detalles sobre sus vehículos, condiciones de alquiler y preferencias personales. Por otro lado, los usuarios interesados también crean cuentas, suministrando información relevante como su historial de conducción y preferencias de alquiler.

Dentro de la plataforma, los propietarios tienen la capacidad de crear perfiles detallados para cada vehículo disponible, presentando fotos, descripciones, tarifas y disponibilidad. Mientras tanto, los usuarios exploran la plataforma, examinando vehículos según sus necesidades y accediendo a información detallada sobre cada opción.

Cuando un usuario desea alquilar un vehículo, completa un formulario de solicitud que incluye detalles sobre fechas, propósito del alquiler y cualquier requisito especial. Los propietarios reciben notificaciones de nuevas solicitudes y pueden evaluar la idoneidad del solicitante basándose en su historial de conducción y posibles comentarios o calificaciones anteriores.

Una vez que un propietario aprueba una solicitud, se activa un sistema de reservas automáticas que bloquea las fechas del vehículo para el usuario. La plataforma facilita el proceso de pago integrando con plataformas de cobros online como mercadopago.



La comunicación entre ambas partes se gestiona a través de un sistema de mensajería interna, garantizando la confidencialidad y seguridad de la información compartida. Después de cada transacción, tanto propietarios como usuarios pueden dejar calificaciones y reseñas, contribuyendo a la construcción de reputaciones dentro de la comunidad de la plataforma. La plataforma debe cumplir con estándares de seguridad de la industria para proteger la información personal y financiera de los usuarios.

Dominio 8 “Consultora de RRHH”

Una consultora de Recursos Humanos (RRHH) necesita sistematizar su proceso de búsqueda de candidatos para la selección de un puesto de trabajo.

Por un lado, la consultora cuenta con una cartera de clientes, es decir, empresas y organizaciones que la contratan para coordinar este proceso. De los clientes se conoce su cuit, razón social, categoría (Salud, Energía, Construcción, Educación, etc.), dirección.

Por otro lado, la consultora cuenta con una base de datos de postulantes. De cada postulante se tiene su nombre, número de documento, correo electrónico, teléfono de contacto, fecha de nacimiento, dirección, categorías y especialidades a las que postula.

Para cada categoría existe una lista de especialidades, por ejemplo, para la categoría Salud la especialidad podría ser: Médico Generalista, Médico Especialista en Cardiología, Enfermero, etc.

Cuando un cliente inicia una solicitud de búsqueda, debe indicar (además de identificarse con su CUIT) la fecha de inicio de la búsqueda, la fecha estimada en que el recurso debe incorporarse a la organización, la especialidad que se está buscando y el rango de edad para el puesto. La especialidad debe coincidir con la categoría de la de la empresa.

Una vez registrada la solicitud de búsqueda, la misma es asignada a un agente de la consultora, junto con el conjunto de postulantes que presentan esa solicitud, es decir, el sistema debe identificar aquellos postulantes que ya se encuentran



Trabajo Práctico N° 2
Diagrama de clases - Diagrama de actividad

registrados en la base de datos, y que coinciden con la edad solicitada, la especialidad definida.

Cada postulante puede estar presente en diferentes solicitudes de búsqueda denominada proceso de selección. Cada proceso de cada postulante presenta un estado particular, indicando inicialmente que el postulante se encuentra en “Evaluación” al inicio del proceso, o “Cancelado” (si el postulante no quiere participar del proceso) o “Seleccionado” o “No Seleccionado”

Cuando el proceso termina y se define cuál es el postulante que obtuvo el puesto, se cambia su estado a “Seleccionado” y se cierra la búsqueda. Todos los postulantes que participaron en esta búsqueda estarán disponibles para otras, incluso el seleccionado.